Đạo hàm và chiều biến thiên

> Tài liệu mẫu tự biên soạn cho bản thử. Chưa có thẩm định chuyên môn độc lập. Không phụ thuộc bộ sách giáo khoa.

Dấu của đạo hàm

Cho hàm số có đạo hàm trên một khoảng. Nếu $f'(x) > 0$ trên khoảng đó thì hàm số đồng biến; nếu $f'(x) < 0$ thì hàm số nghịch biến. Cần xác định tập xác định và các điểm đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại trước khi lập bảng dấu.

Ví dụ $f(x) = x^3 - 3x$

Tập xác định là tập số thực. Ta có $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$. Đạo hàm bằng 0 tại $x = -1$ và $x = 1$. Dấu đạo hàm dương trên $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$, âm trên $(-1; 1)$. Hàm số đồng biến trên hai khoảng đầu và nghịch biến trên khoảng giữa.

Cực trị cần sự đổi dấu

Ở $x = -1$, đạo hàm đổi từ dương sang âm: hàm đạt cực đại tại $x = -1$ với $f(-1) = 2$. Ở $x = 1$, đạo hàm đổi từ âm sang dương: hàm đạt cực tiểu tại $x = 1$ với $f(1) = -2$. Việc $f'(x_0) = 0$ tự nó không đủ để kết luận có cực trị; ví dụ $f(x) = x^3$ có $f'(0) = 0$ nhưng không có cực trị tại 0.

Tự kiểm tra

Với $g(x) = x^2 - 2x$, hãy tìm khoảng nghịch biến và điểm cực tiểu.
Đáp án: $g'(x) = 2x - 2$. Hàm nghịch biến trên $(-\infty; 1)$, đồng biến trên $(1; +\infty)$, đạt cực tiểu tại $x = 1$ với $g(1) = -1$.

Nguồn: Bản thử Kho Học 1–12 · Nội dung tự biên soạn. Bản PDF được dựng từ ghi chú trong thư viện mẫu của ứng dụng.